

GUIA N°2

Contenido

INTERVALOS 2

INECUACIONES DE PRIMER GRADO 2

Ejercicios resueltos 2

Ejercicios propuestos 5

INECUACIONES DE SEGUNDO GRADO Y RACIONALES..... 6

Ejercicios resueltos 6

Ejercicios propuestos 7

INECUACIONES CON RADICALES..... 9

Ejercicios resueltos 9

Ejercicios propuestos 10

INECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO 11

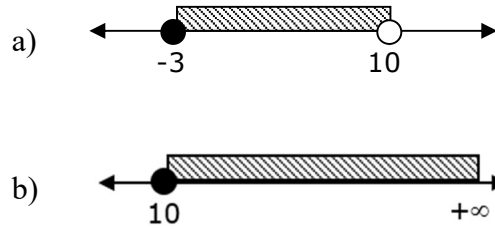
Ejercicios resueltos 11

Ejercicios propuestos 12

PROBLEMAS DE PRUEBAS REGULARES ANTERIORES 15

INTERVALOS

1. Grafique los siguientes intervalos:
 - a) $[-2, 13]$
 - b) $(-1, 10)$
 - c) $(0, 120]$
 - d) $[10, 20)$
2. Represente en notación algebraica los siguientes intervalos:



INECUACIONES DE PRIMER GRADO

Ejercicios resueltos

1. Encontrar el conjunto solución de las siguientes inecuaciones

a) $2x - 5 > x + 2$

Solución:

$$2x > x + 2 + 5$$

$$2x > x + 7$$

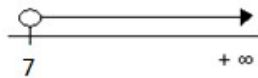
$$2x - x > 7$$

$$x > 7$$

Intervalo: $(7, \infty)$

Conjunto: $\{x \in \mathbb{R} / x > 7\}$

Gráfica:



b) $3x + 4 \leq x - 10$

Solución:

$$3x - x \leq -10 - 4$$

$$2x \leq -14 \quad /: 2$$

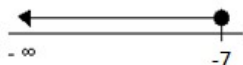
$$x \leq \frac{-14}{2}$$

$$x \leq -7$$

Intervalo: $(-\infty, -7]$

Conjunto: $\{x \in \mathbb{R} / x \leq -7\}$

Gráfica:



c) $3x + 4 \leq 5x + 10$

Solución:

$$3x - 5x \leq 10 - 4$$

$$-2x \leq 6 \quad /: -2 \text{ (Se invierte signo al dividir por un negativo)}$$

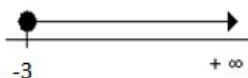
$$x \geq \frac{6}{-2}$$

$$x \geq -3$$

Intervalo: $(-\infty, -3]$

Conjunto: $\{x \in \mathbb{R} / x \leq -3\}$

Gráfica:



d) $3x + 2 \leq 8 + 6x$

Solución:

$$3x - 6x \leq 8 - 2$$

$$-3x \leq 6 \quad /: -3 \text{ (Se invierte signo al dividir por un negativo)}$$

$$x \geq \frac{6}{-3}$$

$$x \geq -2$$

Intervalo: $[-2, \infty)$

Conjunto: $\{x \in \mathbb{R} / x \geq -2\}$

e) $\frac{5x-2}{2} - \frac{x-8}{4} > \frac{x+14}{2} - 2$

Solución:

$$\frac{5x-2}{2} - \frac{x-8}{4} > \frac{x+14}{2} - 2 \quad / \cdot 4 \text{ (Se multiplica por el común denominador)}$$

$$2(5x - 2) - (x - 8) > 2(x + 14) - 8$$

$$10x - 4 - x + 8 > 2x + 28 - 8$$

$$9x + 4 > 2x + 20$$

$$9x - 2x > 20 - 4$$

$$7x > 16$$

$$x > \frac{16}{7}$$

$$\text{Intervalo: } \left(\frac{16}{7}, \infty\right)$$

$$\text{Conjunto: } \left\{x \in \mathbb{R} / x > \frac{16}{7}\right\}$$

2. Problemas de aplicación

- a) El 75% de un número, disminuido en 8 es menor que 10.

Solución:

$$0,75x - 8 < 10$$

$$0,75x < 10 + 8$$

$$0,75x < 18$$

$$x < 24$$

R: Conjunto solución es $(-\infty, 24)$

- b) La expresión $C(q) = 50q + 4000$, representa el costo total (dólares) asociado a la producción de q unidades de lápices.

- i. ¿Cuál será el costo de producir 10 lápices?

Solución:

$$C(10) = 50 * 10 + 4.000 = 4.500$$

R: el costo total será de 4.500 dólares.

- ii. ¿Cuántos lápices se deben producir para obtener un costo inferior a 4500 dólares?

Solución:

$$C(q) < 4.500 \rightarrow 50q + 4.000 < 4.500$$

$$50q < 4.500 - 4.000$$

$$50q < 500$$

$$q < 10$$

R: Para que el costo sea inferior al solicitado, se deben producir menos de 10 unidades de lápices.

Nota: en este caso, se debe restringir la solución a los positivos o cero, ya que no es posible producir una cantidad negativa de lápices. El conjunto solución es $[0, 10)$

Ejercicios propuestos

1. Encontrar el conjunto solución de las siguientes inecuaciones

$$a) \ 2x - 3 > \frac{5}{3} \qquad R: \left(\frac{7}{3}, \infty\right)$$

$$b) \ 2x - 3(2x - 4) \geq 12 - 6x \qquad R: [0, \infty)$$

$$c) \ x - \frac{x-2}{3} > \frac{1}{2} + x \qquad R: \left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$$

$$d) \ \frac{2x-1}{2} + \frac{x+1}{3} \leq 5 \qquad R: \left(-\infty, \frac{31}{8}\right]$$

$$e) \ \frac{x+5}{5} - \frac{x-1}{2} \geq \frac{1}{2} \qquad R: \left(-\infty, \frac{10}{3}\right]$$

$$f) \ \frac{3x-1}{5} \leq \frac{2x+5}{3} \qquad R: [-28, \infty)$$

2. Encuentre el valor de la constante α tal que la solución de la inecuación

$$3(x+8) - 2(1-x) \geq 2x + \alpha$$

Sea igual a $[-7, \infty)$

$$R: \alpha = 1$$

3. Problemas de aplicación

- a) En sicología el CI de una persona se encuentra al dividir la edad mental por la edad cronológica y luego esta relación se multiplica por 100. En términos de fórmula esto se reduce a

$$CI = \frac{EM \cdot 100}{EC}$$

Si el intervalo de variación de CI de un grupo de alumnos de la UAUTONOMA de 20 años de edad es $70 \leq CI \leq 120$. Determinar el intervalo de variación de la edad mental del grupo.

$$R: [14, 24] \text{ años}$$

INECUACIONES DE SEGUNDO GRADO Y RACIONALES

Ejercicios resueltos

1. Encontrar el conjunto solución de las siguientes inecuaciones

a) $x^2 + 5x + 6 > 0$

Solución:

$$(x + 3)(x + 2) > 0$$

$-\infty$	-3	-2	∞
$x + 3$	$-$	$+$	$+$
$x + 2$	$-$	$-$	$+$
$(x + 3)(x + 2)$	$+$	$-$	$+$

Respuesta: $(-\infty, -3) \cup (-2, +\infty)$

b) $x^2 + 5x + 6 \leq 0$

Solución:

$$(x + 3)(x + 2) \leq 0$$

$-\infty$	-3	-2	∞
$x + 3$	$-$	$+$	$+$
$x + 2$	$-$	$-$	$+$
$(x + 3)(x + 2)$	$+$	$-$	$+$

Respuesta: $[-3, -2]$

c) $\frac{x-3}{2-3x} \leq 0$

Solución:

Debemos decir primero que $2 - 3x \neq 0$, entonces $x \neq \frac{2}{3}$.

$-\infty$	$\frac{2}{3}$	3	∞
$x - 3$	—	—	+
$2 - 3x$	+	—	—
$\frac{x - 3}{2x - 3}$	—	+	—

Respuesta: $\left(-\infty, \frac{2}{3}\right) \cup [3, +\infty)$

Ejercicios propuestos

- Encontrar el conjunto solución de las siguientes inecuaciones

a) $x^2 - 4 \leq 0$

R: $[-2, 2]$

b) $x^2 + x + 13 \geq 6x + 7$

R: $(-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$

c) $2x^2 + x + 8 > 7 + x^2$

R: $\mathbb{R}$

d) $\frac{x^2 + 7x + 10}{x^2 - 4} \geq 0$

R: $(-\infty, -5] \cup (2, \infty)$

e) $\frac{x^2 - 8x + 15}{x^2 - 9} \geq 0$

R: $(-3, 5] - \{3\}$

- Problemas de aplicación

- Dos puntos A y B se mueven sobre un mismo eje real de modo que su posición en cada instante t está dada por:

$$x_A = 3t - 1 \quad ; \quad x_B = t^2$$

Determine el o los intervalos de tiempo para los cuales la distancia entre A y B es inferior a 5.

R: $t \in (4, \infty)$

- La concentración de cierto calmante suministrada mediante suero, varía su efectividad en el tiempo según la expresión:

$$C = t^2 - 2t + 5$$

donde C es la concentración de calmante en el suero para que haga efecto durante t horas. Se determinó que el calmante no produce daños colaterales y

es efectivo si la concentración es de por lo menos 8 miligramos por litro. Bajo estas condiciones, y utilizando inecuaciones, ¿durante cuanto tiempo es efectivo el calmante?

R: Después de 3 horas

- c) La función costo de un productor es

$$C(q) = -4q^2 + 56q - 96$$

donde q representa miles de unidades producidas y $C(q)$ el correspondiente costo, expresado en millones de pesos. Determine en que intervalo (o intervalos) debe variar la producción para que el costo sea entre 64 y 96 millones de pesos.

R: $(4,6) \cup (8,10)$ miles de unidades

- d) Un ingeniero civil está planificando la construcción de un nuevo edificio de oficinas y estima que, si se utilizan x grúas para las labores de construcción, el costo mensual de operación y mantenimiento (en millones de pesos) se calcula mediante la fórmula:

$$C = x + \frac{6}{x}$$

¿Con cuántas grúas se debe operar para que el costo mensual sea a lo sumo de 5 millones de pesos?

R: 2 o 3 grúas

INECUACIONES CON RADICALES

Ejercicios resueltos

1. Encontrar el conjunto solución de las siguientes inecuaciones

a) $\sqrt{3x - 2} < 5$

Solución:

Se tienen que cumplir las siguientes dos condiciones:

$$3x - 2 \geq 0 \wedge \sqrt{3x - 2} < 5$$

Por lo tanto:

- $3x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{2}{3}$
- $\sqrt{3x - 2} < 5 \Rightarrow 3x - 2 < 25 \Rightarrow x < 9$

Respuesta: $x \geq \frac{2}{3} \cap x < 9 = \left[\frac{2}{3}, 9\right)$

b) $\sqrt{3x^2 - 17x + 10} \leq 4$

Solución:

Se tienen que cumplir las siguientes dos condiciones:

$$3x^2 - 17x + 10 \geq 0 \wedge \sqrt{3x^2 - 17x + 10} \leq 4$$

Por lo tanto:

- $3x^2 - 17x + 10 \geq 0 \Rightarrow 3(x - 5)\left(x - \frac{2}{3}\right) \geq 0$

$-\infty$	$\frac{2}{3}$	5	$+\infty$
$x - 5$	—	—	+
$x - \frac{2}{3}$	—	+	+
$3(x - 5)\left(x - \frac{2}{3}\right)$	+	—	+

$$S_1: \left(-\infty, \frac{2}{3}\right] \cup [5, +\infty)$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad \sqrt{3x^2 - 17x + 10} \leq 4 &\Rightarrow 3x^2 - 17x + 10 \leq 16 \\ &\Rightarrow 3x^2 - 17x - 6 \leq 0 \Rightarrow 3(x - 6) \left(x + \frac{1}{3}\right) \leq 0 \end{aligned}$$

$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	6	$+\infty$
$x - 6$	-	-	+
$x + \frac{1}{3}$	-	+	+
$3(x - 6) \left(x + \frac{1}{3}\right)$	+	-	+

$$S_2: \left[-\frac{1}{3}, 6\right]$$

$$\text{Respuesta: } \left(-\infty, \frac{2}{3}\right] \cup [5, +\infty) \cap \left[-\frac{1}{3}, 6\right] = \left[-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right] \cup [5, 6]$$

Ejercicios propuestos

1. Encontrar el conjunto solución de las siguientes inecuaciones

- | | |
|--|--------------------------------|
| a) $\sqrt{2x - 9} \leq 3 - x$ | R: $\emptyset$ |
| b) $\sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{x + 1} < 0$ | R: $[1, 2)$ |
| c) $\sqrt{x - 2} - \sqrt{x - 7} > 1$ | R: $[7, 11)$ |
| d) $\sqrt{x^2 - x - 2} \leq 5 - x$ | R: $(-\infty, -1] \cup [2, 3]$ |

INECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO

Ejercicios resueltos

1. Resolver

a. $|4x - 1| = 5$

Solución:

$$4x - 1 = -5 \cup 4x - 1 = 5$$

- Si $4x - 1 = -5$

$$4x = -4 \rightarrow x_1 = -1$$

- Si $4x - 1 = 5$

$$4x = 6 \rightarrow x_2 = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

$$R: \left\{-1, \frac{3}{2}\right\}$$

b. $\left|\frac{x^2}{x-1}\right| = 4$

Solución:

$$\frac{x^2}{x-1} = -4 \cup \frac{x^2}{x-1} = 4$$

- Si $\frac{x^2}{x-1} = -4$

$$x^2 = -4x + 4$$

$$x^2 + 4x - 4 = 0 \rightarrow x_1 = 2\sqrt{2} + 2, x_2 = 2\sqrt{2} - 2$$

- Si $\frac{x^2}{x-1} = 4$

$$x^2 = 4x - 4$$

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

$$(x - 2)^2 = 0 \rightarrow x_3 = x_4 = 2$$

$$R: \{2\sqrt{2} + 2, 2\sqrt{2} - 2, 2\}$$

2. Encontrar el conjunto solución de las siguientes inecuaciones

a. $|3x - 2| - 5 < 0$

Solución:

$$|3x - 2| < 5$$

Por propiedad del valor absoluto

$$-5 < 3x - 2 < 5$$

$$-3 < 3x < 7$$

$$-1 < x < \frac{7}{3}$$

Respuesta: $\left(-1, \frac{7}{3}\right)$

b. $|3 - 2x| < |x + 4|$

Solución:

$-\infty$ $x < -4$ -4	$-4 \leq x < \frac{3}{2}$ $\frac{3}{2}$	$x \geq \frac{3}{2}$ $+\infty$
$3 - 2x < -(x + 4)$ $3 - 2x < -x - 4$ $7 < x$	$3 - 2x < x + 4$ $-1 < 3x$ $-\frac{1}{3} < x$	$-(3 - 2x) < x + 4$ $-3 + 2x < x + 4$ $x < 7$
$S_1 = x < -4 \cap 7 < x$ $S_1 = \emptyset$	$S_2 = -4 \leq x < \frac{3}{2} \cap -\frac{1}{3} < x$ $S_1 = -\frac{1}{3} < x < \frac{3}{2}$	$S_2 = x \geq \frac{3}{2} \cap x < 7$ $S_1 = \frac{3}{2} \leq x < 7$

Respuesta: $\left(-\frac{1}{3}, 7\right)$

Ejercicios propuestos

1. Resolver

a) $\left|2 - \frac{x}{3}\right| = 2$

R: $\{0, 12\}$

b) $\left|\frac{x+1}{x-5}\right| = 1$

R: $\{2\}$

$$\begin{array}{ll}
 c) \left| \frac{2x-3}{1-x} \right| = 2 & R: \left\{ \frac{5}{4} \right\} \\
 d) \left| \frac{3x}{4} - 1 \right| = 4 & R: \left\{ -4, \frac{20}{3} \right\} \\
 e) \left| \frac{4-x}{3x} \right| = 3 & R: \left\{ -\frac{1}{2}, \frac{2}{5} \right\} \\
 f) |3x-1| + 4 = 0 & R: \{\emptyset\}
 \end{array}$$

2. Encontrar el conjunto solución de las siguientes inecuaciones

$$\begin{array}{ll}
 a) |2x-1| > 3 & R: \mathbb{R} - [-1, 2] \\
 b) \left| \frac{x}{5} - \frac{1}{2} \right| \geq 5 & R: \mathbb{R} - \left(\frac{45}{2}, \frac{55}{2} \right) \\
 c) \left| 1 - \frac{x}{3} \right| < 1 & R: (0, 6) \\
 d) |x-3| > -1 & R: (-\infty, +\infty) \\
 e) |3-2x| < 0 & R: \emptyset \\
 \\
 f) \left| \frac{2x-1}{x+3} \right| \leq 1 & R: \left[-\frac{2}{3}, 4 \right] \\
 g) \left| \frac{x+1}{x-2} \right| > 2 & R: (1, 2) \cup (2, 5) \\
 h) \left| \frac{3x+5}{x} \right| \geq 2 & R: (-\infty, -5] \cup [-1, 0) \cup (0, +\infty) \\
 i) \left| \frac{3x-1}{x+7} \right| < 3 & R: \left(-\frac{10}{3}, +\infty \right) \\
 j) \left| \frac{2x-1}{1+2x} \right| > 3 & R: \left(-1, -\frac{1}{2} \right) \cup \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4} \right) \\
 k) |2x+5| \geq |x+4| & R: \mathbb{R} \\
 & \quad - (-3, -1) \\
 l) \left| \frac{3x-5}{x-1} \right| \geq \frac{1}{2} & R: (-\infty, 1) \cup \left(1, \frac{11}{7} \right] \cup \left[\frac{9}{5}, +\infty \right) \\
 m) \left| \frac{x-3}{5x} \right| < \frac{1}{3} & R: \left[-\frac{9}{2}, \frac{9}{8} \right]
 \end{array}$$

3. Considere la siguiente desigualdad para $x \in \mathbb{R}$:

$$||2x-1|-k| \leq 9$$

Siendo k una constante tal que $0 < k < 9$. Encuentre el valor de k sabiendo que la solución de la desigualdad está dada por:

$$S = x \in \left[-\frac{15}{2}, \frac{17}{2} \right] \quad R: k = 7$$

-
4. Encuentre todos los valores de a para los cuales el conjunto solución de la inecuación;

$$||x| - a| < 1$$

es vacío.

$$R: a \in (-\infty, -1)$$

PROBLEMAS DE PRUEBAS REGULARES ANTERIORES

1. El costo en dólares por la producción de q artículos del área de la construcción está dado por $C = 10000 - 600q + q^2$, mientras que sus ingresos en dólares están dados por $I = 200q$ ¿Cuántos artículos deberían producirse y venderse para que las utilidades sean de por lo menos 110 000 dólares? (considera que $U = I - C$)

Solución:

$$U = 200q - (10\,000 - 600q + q^2) \rightarrow U = 200q - 10000 + 600q - q^2$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} -q^2 + 800q - 10000 &\geq 110000 \\ -q^2 + 800q - 10000 - 110000 &\geq 0 \\ q^2 - 800q + 120000 &\leq 0 \quad (*-1) \end{aligned}$$

$$(q - 200)(q - 600) \leq 0 \Rightarrow q = 200 \quad ; \quad q = 600$$

		(q-200) (q-600)	
0	100	(-100) (-500)	+
200	400	(200) (-200)	-
600	800	(600) (200)	+
∞			

Solución: [200,600]

Conclusión: Para que las utilidades sean a lo menos de \$2000, la producción debe estar entre 200 y 600 productos.

2. Determine el conjunto solución de:

$$|2x + 5| + |x + 1| + x \leq 86$$

Solución:

Considerando el método de regiones, determinemos que pasa en cada valor absoluto

$$\begin{aligned} 2x + 5 &= 0 \rightarrow x = -\frac{5}{2} \\ x + 1 &= 0 \rightarrow x = -1 \end{aligned}$$

Lo que indica que:

Intervalos	$-\infty, -\frac{5}{2}$	$-\frac{5}{2}, -1$	$-1, \infty$
$2x + 5$	-	+	+
$x + 1$	-	-	+
Casos	1	2	3

Caso 1: $x \in \left] -\infty, -\frac{5}{2} \right]$

$$-(2x + 5) - (x + 1) + x \leq 86 \rightarrow -2x - 92 \leq 0 \rightarrow x \geq -46$$

Implicando que la inecuación generada tiene solución en el conjunto $[-46, +\infty[$.

Por tanto:

$$Sol_{caso\ 1} = [-46, +\infty[\cap]-\infty, -\frac{5}{2}] = [-46, -\frac{5}{2}]$$

$$\text{Caso 2: } x \in]-\frac{5}{2}, -1]$$

$$2x + 5 - (x + 1) + x \leq 86 \rightarrow 2x - 82 \leq 0 \rightarrow x \leq 41$$

Implicando que la inecuación generada tiene solución en el conjunto $] -\infty, 41]$. Por tanto:

$$Sol_{caso\ 2} =]-\infty, 41] \cap]-\frac{5}{2}, -1] =]-\frac{5}{2}, -1]$$

$$\text{Caso 3: } x \in]-1, \infty[$$

$$2x + 5 + x + 1 + x \leq 86 \rightarrow 4x + 6 \leq 86 \rightarrow x \leq 20$$

Implicando que la inecuación generada tiene solución en el conjunto $] -\infty, 20]$. Por tanto:

$$Sol_{caso\ 3} =]-\infty, 20] \cap]-1, \infty[=]-1, 20]$$

Por tanto, la solución final de la inecuación:

$$Sol_{final} = [-46, -\frac{5}{2}] \cup]-\frac{5}{2}, -1] \cup]-1, 20] = [-46, 20]$$

3. La concentración de metales pesados en el río $C(x)$ en miligramos por litro (mg/L) a una distancia x kilómetros de la fuente de contaminación está dada por la función:

$$C(x) = \frac{61x^2 - 5x - 54}{x^2 - 1}$$

Determine la distancia desde la fuente de contaminación a la que la concentración de metales pesados sea inferior a 60 mg/L.

Solución:

Queremos encontrar la distancia x tal que $C(x) \leq 60$ mg/L.

Planteamos la inecuación:

$$\begin{aligned} \frac{61x^2 - 5x - 54}{x^2 - 1} &\leq 60 \\ \frac{61x^2 - 5x - 54}{x^2 - 1} - 60 &\leq 0, \text{ entonces} \\ \frac{61x^2 - 5x - 54 - 60(x^2 - 1)}{x^2 - 1} &\leq 0 \end{aligned}$$

Restricciones: $x \neq -1, x \neq 1$

Resolviendo

$$\frac{(x - 2)(x - 3)}{(x - 1)(x + 1)} \leq 0$$

Puntos críticos $x = -1, x = 1; x = 2; x = 3$

$-\infty$	-1	1	2	3	$+\infty$
$x + 1$	$-$	$+$	$+$	$+$	$+$

$x - 1$	-	-		+	+
$x - 3$	-	-	-	-	+
$x - 2$	-	-	-	+	+
	+	-	+	-	+

Solución matemática: $S = (-1,1) \cup [2,3]$.

Solución según contexto: $S = [0,1) \cup [2,3]$.

Por lo tanto, la concentración de metales pesados en el río será inferior a 60 mg/L para distancias entre **0 a 1 kilómetros** o entre **2 a 3 kilómetros** desde la fuente de contaminación.

4. La función que modela las pérdidas o ganancias x (en cientos de dólares) de una empresa está determinada por:

$$\frac{6}{x-1}-\frac{6}{x} \geq 1$$

- a) Determina la ganancia mínima y máxima
- b) ¿Cuál es la mayor pérdida que podría tener la empresa?

Solución:

Para calcular la ganancia y la pérdida es necesario resolver la inecuación

$$\frac{6}{x(x-1)} \geq 1$$

$$\frac{6-x(x-1)}{x(x-1)} \geq 0$$

$$\frac{-x^2+x+6}{x(x-1)} \geq 0$$

$$\frac{-[(x-3)(x+2)]}{x(x-1)} \geq 0$$

$$\frac{(x-3)(x+2)}{x(x-1)} \leq 0$$

	$(-\infty,-2)$	$(-2,0)$	$(0,1)$	$(1,3)$	$(3,\infty)$
$(x-3)$	-	-	-	-	+
$(x+2)$	-	+	+	+	+
x	-	-	+	+	+
$x-1$	-	-	-	+	+
$\frac{(x-3)(x+2)}{x(x-1)}$	+	-	+	-	+

El conjunto solución es $[-2,0) \cup (1,3]$

La ganancia mínima está por sobre los 100 dólares, la ganancia máxima son 300 dólares.

